

Thème 4 — Les indicateurs de dispersion

Niveau Moyen — corrigé

Corrigé 1 — Écart moyen

x_i	n_i	$ m - x_i $	$n_i m - x_i $
2	4	8,8	35,2
6	8	4,8	38,4
10	10	0,8	8,0
14	12	3,2	38,4
18	6	7,2	43,2
Total			163,2

$$\sigma_m = \frac{163,2}{40} = \mathbf{4,08}.$$

Corrigé 2 — Variance (formule directe)

On élève les écarts au carré : $8,8^2 = 77,44$; $4,8^2 = 23,04$; $0,8^2 = 0,64$; $3,2^2 = 10,24$; $7,2^2 = 51,84$. Pondérés :

$$309,76 + 184,32 + 6,4 + 122,88 + 311,04 = 934,4, \quad V = \frac{934,4}{40} = \mathbf{23,36}.$$

Corrigé 3 — Variance (König–Huygens)

$$\sum n_i x_i^2 = 4(4) + 8(36) + 10(100) + 12(196) + 6(324) = 16 + 288 + 1000 + 2352 + 1944 = 5600.$$

$$V = \frac{5600}{40} - 10,8^2 = 140 - 116,64 = \mathbf{23,36}.$$

Même résultat que par la formule directe. ✓

Corrigé 4 — Écart type et cohérence

$$\sigma = \sqrt{23,36} = \mathbf{4,83}.$$

On a bien $\sigma = 4,83 \geq \sigma_m = 4,08$: cohérent (le carré surpondère les grands écarts).

Corrigé 5 — Même moyenne, dispersions différentes

Série A ($m = 10$) : écarts $-2,0,2$, carrés $4,0,4$: $V_A = \frac{8}{3} \approx 2,67$, $\sigma_A \approx 1,63$.

Série B ($m = 10$) : écarts $-8,0,8$, carrés $64,0,64$: $V_B = \frac{128}{3} \approx 42,67$, $\sigma_B \approx 6,53$.

Même moyenne, mais $\sigma_B \gg \sigma_A$: la série **B** est **beaucoup plus dispersée**.